

멀티모달인공지능 Assignment #3: Image Captioning

과제 개요

수업 시간에 실습한 Image Captioning 모델(CaptionBase, CaptionAttention)의 아키텍처를 코드 기반으로 분석합니다.

제공 파일: `captioning_training.ipynb`

Part 1. 아키텍처 다이어그램

`captioning_training.ipynb`의 코드를 기반으로, **CaptionBase**와 **CaptionAttention** 두 모델의 아키텍처 다이어그램을 직접 그려서 제출하세요.

각 다이어그램에 반드시 포함할 것:

- 각 모듈의 **입출력 텐서 shape** (예: $(B, 2048) \rightarrow \text{Linear} \rightarrow (B, 512)$)
- 코드의 **변수명** (예: `spatial`, `s`, `ctx` 등)
- 데이터 **흐름 방향** (화살표)
- CaptionAttention은 **attention** 계산 과정과 **decoder loop**의 반복 구조가 드러나도록 그릴 것

수업 슬라이드의 그림을 그대로 옮기는 것이 아니라, 코드의 변수명과 텐서 차원을 따라가며 그려야 합니다.

Part 2. 코드 분석

`captioning_training.ipynb`에서 `CaptionAttention` 클래스의 `_attention`과 `forward`에 ①~⑭로 번호가 표시되어 있습니다. 각 번호에 대해 다음을 작성하세요.

- 해당 라인의 **역할** (1~2문장)
- 입출력 텐서 **shape**

작성 예시 (①번):

① `s_proj = self.W_s(s)`

역할: decoder state s_{t-1} 을 `att_dim` 차원으로 변환하여, spatial feature와 유사도 계산을 준비한다.

Shape: $(B, 512) \rightarrow (B, 256)$

위 예시를 참고하여 ②~⑭에 대해 동일한 형식으로 작성하세요.

주의사항

- 다이어그램은 직접 그린 것이어야 합니다 (손그림, PPT 등 도구 자유).